

B 题问题 3：芯片热管理结构的多目标优化

1 问题分析与多目标模型

1.1 前两问接口与方法取舍

问题 1 表明，无量纲热阻 R 衡量整体散热能力，无量纲压降 P 对应水力阻力与泵功代价，无量纲温度非均匀性 U 反映热点风险。三个目标之间存在冲突，不存在同时使三项性能均达到各自最小值的单一方案，因此需先求取 Pareto 非支配解集，再引入透明的折中准则。

问题 2 比较了二次 OLS、三次 OLS、三次 Ridge 和 Matérn 高斯过程。三次 OLS 与 Ridge 的折外精度几乎相同，均优于二次 OLS 和高斯过程；考虑高阶项稳定性和统一调用接口，最终三个响应均选用三次 Ridge。其 OOF-NRMSE 分别为 6.555×10^{-6} 、0.004626 和 0.004333。因此本问不再把四类代理模型都当作优化目标函数重复求解，而以问题 2 已经选定的 Ridge 为正式目标，以 OLS 和 GP 仅作最终点模型分歧审计。这一取舍避免了模型选择与优化算法选择的概念混淆。

有针肋响应统一写为

$$\hat{y}_k(a, b, N) = \beta_{0k} + \sum_{q=1}^{19} \beta_{qk} \frac{\phi_q(\boldsymbol{\xi}) - m_q}{t_q}, \quad k \in \{R, P, U\},$$

无针肋 $(a, N) = (0, 0)$ 使用独立 PCHIP 支路，不在两类结构之间插值。

1.2 分段混合设计域

总可行域为两个不连通集合的并：

$$\mathcal{D}_{\text{pin}} = \{(a, b, N) : 0.10 \leq a \leq 0.30, 3 \leq b \leq 4.5, N \in \{2, 4, 6, 8, 10\}\},$$

$$\mathcal{D}_0 = \{(0, b, 0) : 3 \leq b \leq 4.5\}, \quad \mathcal{D} = \mathcal{D}_{\text{pin}} \cup \mathcal{D}_0.$$

N 始终枚举，不连续化； $a = 0, N > 0$ 与 $a > 0, N = 0$ 均为非法结构。优化模型为

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} (\hat{R}(\mathbf{x}), \hat{P}(\mathbf{x}), \hat{U}(\mathbf{x})).$$

题目没有给出性能硬阈值，故不虚构额外约束，代理模型的合法插值域即为本问边界。

1.3 锚点、收益矩阵与统一尺度

分别最小化 R, P, U 得到三个单目标锚点 $\mathbf{x}_R^*, \mathbf{x}_P^*, \mathbf{x}_U^*$ ，其全目标响应构成收益矩阵。理想点取各列单目标最小值，初始 Nadir 点取收益矩阵各行最大值；合并参考前沿后再作覆盖检查。本次覆盖检查把最终统一标尺确定为

$$\mathbf{F}^I = (0.720227, 0.076040, 0.771787), \quad \mathbf{F}^N = (0.760176, 0.158555, 0.819442).$$

定义 $z_k = (F_k - F_k^I)/(F_k^N - F_k^I)$ 。Pareto 筛选仍使用原始响应；归一化只用于算法指标与折中决策。

2 候选优化算法与比较准则

2.1 候选一：分层致密网格

对每个合法 N 分别建立 101×101 、 201×201 和 401×401 的 (a, b) 网格；无针肋支路在 $b \in [3, 4.5]$ 上取 2001 点。各层先筛选非支配点，再作全局合并。由于代理模型为显式三次多项式，网格可确定性覆盖完整低维设计域，适合作为主参考。

2.2 候选二：按 N 分层的 NSGA-II

为避免遗传算子产生非法排数，对五个 N 水平分别运行二维 NSGA-II，再合并各层非支配解。使用模拟二进制交叉和多项式变异，交叉概率 0.90、分布指数 15，单变量变异概率 1/2、分布指数 20。候选比较采用种群 60、50 代和 20 个独立种子；每次分层运行共评价 15300 次。此设置的目的在于以较低代价独立验证前沿位置和最终折中点，而非替代确定性致密网格。

2.3 局部连续精化

致密网格仍受步长限制。固定问题 2 锚点确定的 $\mathbf{F}^I, \mathbf{F}^N$ ，对每个合法 N 直接求解

$$\min_{0.1 \leq a \leq 0.3, 3 \leq b \leq 4.5} C_{AT}(a, b, N).$$

以 401 网格折中点和 NSGA-II 点作为初值，先用差分进化定位，再以多起点 SLSQP 精修；无针肋分支用一维有界连续优化。五个有针肋层最优和无针肋最优组成 $\mathcal{P}_{\text{local}}$ ，既用于比较各层评分，也进入统一参考集。

2.4 未选方法的定位

单一加权和可能遗漏非凸前沿，也不能展示完整权衡，故不作为主搜索器；TOPSIS 是 Pareto 集后的决策方法，不能替代连续域搜索；增强切比雪夫用于最终折中选择，而不是人为包装成第三套前沿算法。这样的候选集合与本题两个连续变量、一个低基数离散变量的结构相匹配。

2.5 统一比较指标

所有方法使用相同 $\mathbf{F}^I, \mathbf{F}^N$ 。为消除以 401 网格评价自身造成的循环偏向，统一参考集定义为

$$\mathcal{P}_{\text{ref}} = \text{ND} \left(\mathcal{P}_{401} \cup \bigcup_{r=1}^{20} \mathcal{P}_{\text{NSGA}, r} \cup \mathcal{P}_{\text{local}} \right),$$

本次合并后含 18183 个非支配点。所有方法均相对于该集合计算 IGD+。HV 参考点固定为 $\mathbf{r} = (1.10, 1.10, 1.10)$ ，采用沿第一目标扫描、对二维截面矩形并集精确积分的三维算法：

$$HV(\mathcal{P}; \mathbf{r}) = \text{Vol} \left(\bigcup_{z \in \mathcal{P}} [z_R, r_R] \times [z_P, r_P] \times [z_U, r_U] \right).$$

Spacing 为归一化前沿最近邻距离的标准差。HV 越大越好，IGD+ 与 Spacing 越小越好。

3 算法比较与 Pareto 结果

3.1 网格收敛与随机算法验证

表 1 表明, 网格由 101 加密至 401 时精确 HV 单调增加, IGD+ 与 Spacing 持续下降; 201 与 401 网格给出的综合折中点均约为 (0.225, 4.5, 6), 位置不再变化。精确 HV 满足

$$\frac{HV_{401} - HV_{201}}{HV_{201}} = 4.21 \times 10^{-4} < 10^{-3},$$

故网格达到预设收敛精度。20 次 NSGA-II 的平均 HV 为 0.892203 ± 0.001348 ; 其 IGD+ 为 0.011923 ± 0.002173 , 说明受较小评价预算影响, 随机前沿覆盖较疏。401 网格相对合并参考集的 IGD+ 为 1.40×10^{-5} 而非人为置零, 因而比较不再循环定义。最终以 401 网格作为确定性主参考, 以 NSGA-II 和局部精化作为独立验证。

表 1: 候选优化算法的统一指标比较

方法	非支配点	HV	IGD+	Spacing	时间/s	评价次数
101 网格	1362	0.902914	0.001239	0.002824	0.96	53006
201 网格	4679	0.903767	0.000503	0.001314	2.94	204006
401 网格	16858	0.904148	0.000014	0.000624	10.13	806006
NSGA-II (20 次均值)	107.95	0.892203	0.011923	0.017331	0.94	15300
NSGA-II (标准差)	3.05	0.001348	0.002173	0.002833	0.08	0

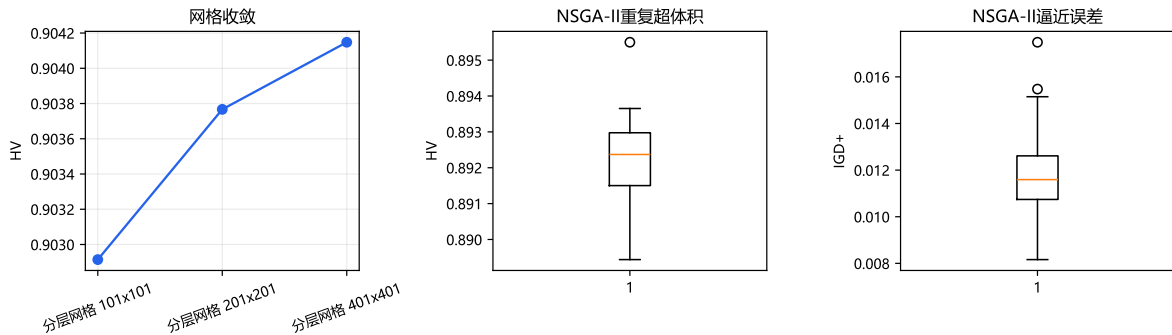


图 1: 精确 HV 的三级网格收敛与 20 次 NSGA-II 重复比较; IGD+ 统一相对于合并参考集计算。虚线为 401 网格值。

3.2 全局 Pareto 前沿

401 网格共评价 806006 个合法方案, 得到 16858 个全局非支配点。2001 个无针肋候选在分支内部均非支配, 但与有针肋方案全局合并后保留 0 个, 说明在本数据覆盖域内, 无针肋结构的低压降优势不足以同时补偿其热阻与温度非均匀性损失。该结论来自全局比较, 并非预先删除无针肋分支。

图 2 显示前沿由多个离散 N 层共同构成。小 N 有利于降低压降; 较大 N 可降低热阻但增加水力代价, 且温度均匀性在中等排数附近更优。NSGA-II 合并结果找到的最佳折中点为 (0.224642, 4.5, 6), 评分 0.386390; 连续精化结果为 (0.224932, 4.5, 6), 评分 0.386383。三者高度一致, 从而验证最终结构位置不依赖单一算法。

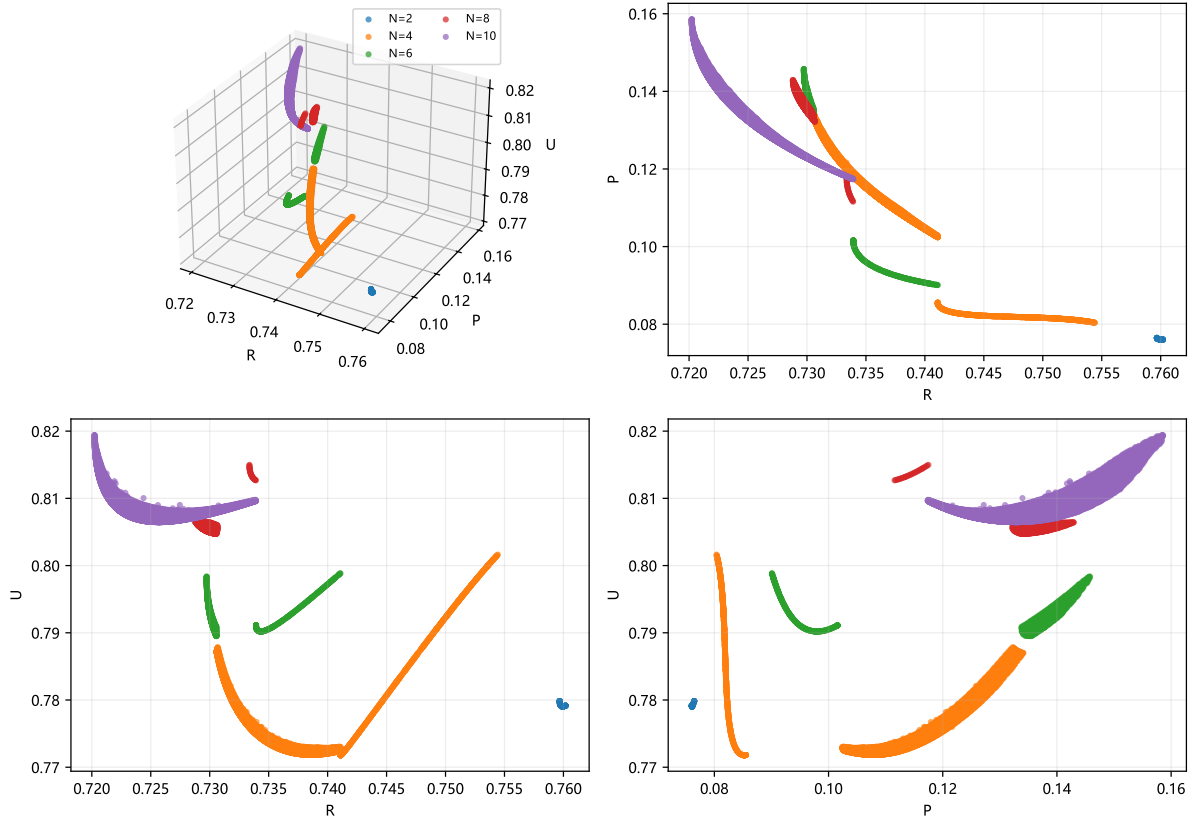


图 2: 合并参考 Pareto 前沿及两两投影，四个子图均使用原始无量纲响应。颜色区分排数 N ；星号标出三个单目标锚点和连续精化综合方案，灰色叉号表示被支配的无针肋基线。

4 综合最优方案与可信度分析

4.1 等权增强切比雪夫折中

问题 4 将进一步讨论权重变化，因此本问采用无额外偏好的等尺度平衡准则：

$$C_{AT}(\mathbf{x}) = \max\{z_R, z_P, z_U\} + 10^{-4}(z_R + z_P + z_U), \quad \mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{P}_{ref}} C_{AT}(\mathbf{x}).$$

主项最小化三项指标中最差的标准化退让，小的增强项只用于打破并列。另以

$$C_2 = \sqrt{(z_R^2 + z_P^2 + z_U^2)/3}$$

寻找最近理想点，作为范数敏感性校验。

表 2: 单目标锚点、连续精化方案与工程基准比较

方案	a	b	N	R	P	U	C_{AT}	状态
最小热阻锚点	.2320	3.0675	10	.720227	.158525	.819424	.9998	Pareto
最小压降锚点	.2285	4.5000	2	.760176	.076040	.779150	1.0001	Pareto
最小非均匀性锚点	.2250	4.5000	4	.741104	.085238	.771787	.5226	Pareto
连续精化综合最优	.2249	4.5000	6	.734330	.097996	.790195	.3864	Pareto
NSGA-II 验证点	.2246	4.5000	6	.734345	.097933	.790195	.3864	Pareto
最近理想点	.2240	4.5000	4	.741114	.085126	.771790	.5229	Pareto
最佳原始样本	.2000	4.5000	6	.736613	.093468	.792252	.4295	样本基准
无针肋最佳折中	0	4.0000	0	.767907	.088704	.838398	1.3980	被支配

最终推荐

$$a^* = 0.224932, \quad b^* = 4.500000, \quad N^* = 6,$$

其预测性能为 $(R, P, U) = (0.734330, 0.097996, 0.790195)$ 。相对最佳原始样本，增强切比雪夫综合评分由 0.4295 降至 0.3864，降低约 10.05%；该比例不代表三项物理性能均提高 10.05%。最近同层样本为 $(0.20, 4.5, 6)$ ，标准化设计距离约 0.125。最近理想点偏向 $N = 4$ 的低 U 方案，说明 L_2 更强调总体距离，而增强切比雪夫更严格控制最大退让；两种准则的差异来自可解释的范数偏好。无针肋最佳折中位于 $b \approx 4.0$ ，且被 $(a, b, N) = (0.2276, 4.5, 4)$ 等有针肋方案同时改善三项目标，说明针肋带来的热阻和均匀性收益足以抵消其压降代价。

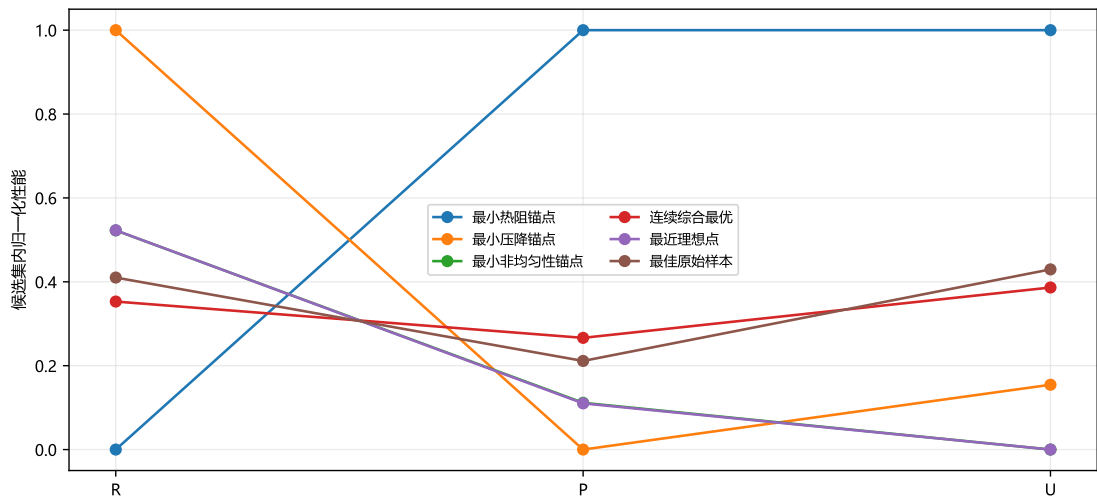


图 3: 候选方案在统一归一化尺度下的平行坐标比较。

4.2 代理模型与邻域稳定性

在最终点调用问题 2 保留的三次 OLS 和 Matérn GP 作比较，结果见表 3。三类模型的最大分歧占有效目标范围的比例分别约为 0.38%、0.34% 和 1.10%，没有改变综合结论。基于问题 2 折外 MaxAE，Ridge 预测的经验误差带为

$$R = 0.734330 \pm 7.631 \times 10^{-7}, \quad P = 0.097996 \pm 0.004200, \quad U = 0.790195 \pm 0.001817.$$

这些只是折外最大误差尺度，不是统计置信区间。

表 3: 最终方案的代理模型比较

模型	R	P	U
三次 Ridge (主模型)	0.734330	0.097996	0.790195
三次 OLS	0.734330	0.097997	0.790190
Matérn GP	0.734483	0.098277	0.790716
归一化最大分歧	0.0038	0.0034	0.0110

将 a 在最优值附近分别减、加 0.005 时, C_{AT} 为 0.3884 和 0.3885; 将 b 从 4.50 内移至 4.48 时评分为 0.3965, 变化平缓。相邻排数 $N = 4, 8$ 的评分分别为 0.5227 和 0.8517, 表明排数选择比小幅连续参数扰动更敏感。最终点位于 $b = 4.5$ 的合法边界, 只能说明附件覆盖域内边界最优, 不能外推 $b > 4.5$ 仍会改善。

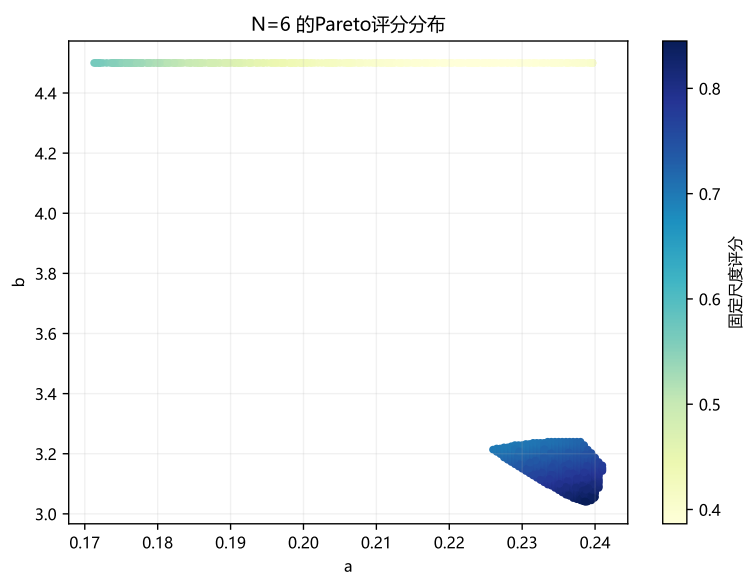


图 4: $N = 6$ 完整合法矩形域上的综合评分。黑色空心点为该层 Pareto 点, 红色星号为边界上的连续精化最优。

5 问题 3 结论

三级网格、20 次分层 NSGA-II、局部连续精化和独立无针肋支路共同构成多算法闭环。IGD+ 统一相对于 18183 点合并参考集计算, HV 采用精确三维算法; 网格加密的 HV 相对变化低于 10^{-3} 。401 网格覆盖最完整, NSGA-II 以约 1.9% 的评价次数找到同一折中区域, 连续精化最终选择 $(a, b, N) = (0.224932, 4.5, 6)$ 。该方案属于全局非支配集, 相对最佳原始样本的增强切比雪夫综合评分降低约 10.05%, 且 OLS、GP 比较与局部扰动均未显示代理模型尖峰。权重变化应留给问题 4, 工况扰动和鲁棒性则留给问题 5。

参考文献

[1] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182–197.